

Endomorphismes triangonalisables et nilpotents

Applications

PR: Polynômes d'endo

Notation: K un corps commutatif, I ensemble avec au moins 2 éléments, E un K -et de dimension $n \geq 1$, $u \in \mathcal{L}(E)$ l'endomorphisme caractéristique, π polynôme minimal, $\text{Sp}(u) \subset K$ son spectre

I: Triagonalisation: (Ponabolli page 63)

2) Définition et premières propriétés:

Def 1: u est triangonalisable s'il existe une base de E dans laquelle sa matrice est triangulaire.

$u \in \mathcal{M}_n(K)$ est triangonalisable si elle est la matrice d'un endomorphisme triangonalisable.

Th 2: u est triangonalisable sur K si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur K .

Ex 3: Triagonaliser $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 8 & 6 \\ 2 & -14 & -10 \end{pmatrix}$ (Dad page 18)

Cor 4: Si le corps K est algébriquement clos, alors $u^9 = 0$ est algébriquement clos, alors $u^9 = 0$ est triangonalisable.

Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(K)$ est triangonalisable.

Cor 5: Si u est triangonalisable et que F est un des de E stable par u , alors la restriction de u à F est aussi triangonalisable.

Cor 6: u triangonalisable $\Rightarrow \text{tr}(u) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ et $\det(u) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$

Th 3 (Cayley-Hamilton): $\chi_u(u) = 0$

Th 8: u est triangonalisable si et seulement si il possède un polynôme annulateur scindé.

Cor 9: u est triangonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé.

b) Matrice de Hessenberg:

Def 10: Une matrice $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(K)$ où $n \geq 3$ est dite de Hessenberg si $a_{ij} = 0 \forall j \in \{1, n-2\} \cap I$

$i \in \{j+1, n\}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n-2,n-1} & \dots & a_{n-2,n} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Th 11: Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(K)$ est semblable à une matrice de Hessenberg.

c) Cotriagonalisation:

Th 12: Si $(u_i)_{i \in I}$ est une famille d'endomorphismes triangonalisables de E qui commutent 2 à 2, alors il existe une base de E dans laquelle les u_i ont tous une matrice triangulaire.

III. Endomorphismes nilpotents:

Def 13: u est nilpotent si il existe un entier $q \geq 1$ tel que $u^q = 0$. Si $u \neq 0$, le plus petit entier q tel que $u^q = 0$ est appelé indice de nilpotence.

Prop 14: 1) u est nilpotent $\Leftrightarrow u$ est triangonalisable et $\text{Sp}(u) = \{0\}$.

2) Une matrice est nilpotente si et seulement si elle est semblable à une matrice triangulaire stricte.

Cor 15: $u \in \mathcal{L}(E)$ est nilpotent $\Leftrightarrow$ son polynôme caractéristique est X^n .

Th 16: Soit $K_u = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)^{m(\lambda)}$ en $\mathbb{Z}[X]$.

$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (K_u(u) - \lambda \text{Id}_E)^{m(\lambda)}$

Prop 17: $\forall \lambda \in \text{Sp}(u)$, la dimension de $\ker(u - \lambda \text{Id}_E)$ est $m(\lambda)$.

Cor 18: Si X_u est scindé, il existe une base de E dans laquelle u est triangulaire.

car pour chaque λ il existe une base de E_λ diagonalisant $u|_{E_\lambda}$.

III) Application:

Th 14 (Dumort): Si X_u est scindé, alors il existe un unique couple $(d, n) \in \mathcal{L}(\mathbb{N})$ avec d diagonalisable et n nilpotent tel que $u = d + n$ et $d \circ n = n \circ d$. (voir page 282)

Ex 19: Décomposer $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ défini par $f(x, y, z) = (-2y, x + 3z, y)$ (voir page 284)

Rajouter les exemples de MA Dumort.

Mes questionnements :

1) Dans Bombaldi, on donne Γ_n de $\mathcal{A}$ avec triangulaire et dans d'autres ouvrages, on dit triangulaire supérieure... Du coup ?

2) Est-ce qu'on peut travailler directement dans $\mathcal{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, ou faut-il se placer dans un cadre plus général (où $\mathcal{K}$ est un corps commutatif) ?

} Non, il suffit d'échanger la place des vecteurs dans la base et ça

fera une matrice triangulaire inf

} Dans sa plume, Merise n'est mis dans corps commutatif

Démontrer prop 5 - trignonalisation simultanée

Ca Voir DeLampé à page 148

Question

$A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$, $A = D + N$ avec D diagonalisable et N nilpotent

Exprimer $\exp(A)$:

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (D+N)^k$$

D et N commutent
~~on est autorisé à redévelopper cette somme~~

$$\exp(A) = \exp(D+N) = \exp(D) \exp(N)$$

$$= \exp(D) \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} N^i \right)$$

$$= \exp(D) + \underbrace{\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i!} N^i \right)}_{\substack{D' = N \left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i!} N^{i-1} \right) \exp(D) \\ \text{diagonalisable}}} \exp(D)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \\ & N \end{pmatrix}^m = N^m M^m = 0 \text{ car } N \text{ nilpotente}$$

$$\exp(D) = \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^j \frac{1}{k!} D^k \text{ permet de voir que } D' \text{ et } N' \text{ sont commutables.}$$

Donner CVS pour que $\exp(A)$ soit diag.
 $\rightarrow A$ diagonalisable $\Rightarrow$

Si $\exp(A)$ est diagonalisable, d'après le point précédent, on a Dunford et $\exp(A) = D' + N'$